

实验 5 《基于激光高速扫描的 Micro- LED 巨量转移》实验报告

姓 名 : 杨礼谦
学 号 : 2022080054
实验日期: 2025 年 11 月 11 日

实验一：牺牲层旋涂与芯片键合

1. 实验内容与过程

本次实验主要内容是将芯片移植到聚酰亚胺 PI 牺牲层上。

- i. 先剪一片 Micro-LED 蓝膜，芯片朝外贴到载玻片；



图 1-1 贴有芯片的载玻片



图 1-2 Micro-LED 蓝膜

- ii. 设定旋胶机转速，取新的载玻片放置于旋胶机转盘，开启气泵，将载玻片固定吸附于转盘上；
- iii. 利用旋胶仪，将 PI 液态前驱体均匀涂敷在另一载玻片上；
- iv. 将片子移到热台，100°C 预烘 30 分钟，150°C 加热 30 分钟，最后 200°C 固化 30 分钟。期间在时间节点 1 把蓝膜上的芯片轻压到 PI 表面，指压后再次加热。
- v. 加热结束后，待整个样品完全冷却，移除载玻片，此时应该得到一个表面涂有约 10 μm 厚 PI 薄膜、薄膜上方附着有 Micro-LED 阵列的载玻片；
- vi. 进行 RIE 反应离子刻蚀，去除芯片之间的多余 PI，仅保留芯片正下方 PI，有利于降低后续释放难度（助教代为完成）。

2. 实验结果分析

本次实验后载玻片上所保留的 Micro-LED 很少，而且基本集中在外围。这可能是因为我在按压两个载玻片时，施加的压力不均，导致中心致 PI 层薄边缘厚。PI 溶剂快速挥发并耦合中心高温，率先固化收缩，界面剪应力集中使芯片提前松脱。边缘膜厚且温度略低，固化滞后，故剩下外围的 Micro-LED。

3. 思考题

- i. 为何需要这个载玻片？

PI 在 $100 - 200^{\circ}\text{C}$ 会软化并产生热收缩。如果直接放在铝热台或塑料盘上，台面孔隙或微观凹凸会被复制到膜上，形成“橘皮”褶皱；载玻片可作为 PI 的刚性平台，消除褶皱源。载玻片的透射率高，固化后无需取样即可直接放在显微镜下计数，避免二次搬运造成芯片偏移；后续白光干涉、激光扫描也能透过玻璃一次完成。

ii. **能否想到其它巨量转移方式？如果要落地的话，你会采取什么技术路线？关键挑战在哪里？**

除了实验中所涉及的激光转移技术外，我认为流体自组装 (Fluidic Self-Assembly, FSA) 是另一种极具潜力的巨量转移方案。该技术利用重力、毛细作用力或磁力，使悬浮在液体介质中的大量 Micro-LED 芯片自动落入接收基板上预设的匹配凹槽中。如果要推动 Micro-LED 在超大尺寸显示（如百寸级 Micro-LED 电视墙）领域的商业化落地，我会倾向于选择流体自组装技术路线。这是因为激光转移虽然速度快，但在面对数米宽的基板时，其逐次扫描的方式仍面临巨大的时间成本与拼接精度挑战；而流体自组装本质上是一种并行工艺，理论上可以在极短时间内一次性完成整个大面积基板的芯片布设，且设备成本相对较低，不像激光系统那样昂贵。

然而，该技术的落地面临着极大的关键挑战：首先是“缺陷管理与修复”，虽然流体自组装能实现高速度，但难以保证 100% 的填充率 (Fill Factor)，凹槽空缺或芯片方向翻转是常见问题，后续的检测与定点修复难度极大。其次是“芯片外形设计的复杂性”，为了实现精准的自组装，Micro-LED 芯片必须被设计成特殊的几何形状（如梯形、倒锥形）以匹配基板凹槽，这无疑增加了前端芯片制造 (MEMS 工艺) 的复杂度和成本。只有攻克了填充良率和异形芯片制造这两大难关，流体自组装才能真正成为大尺寸 Micro-LED 显示的终极解决方案。

实验二：样品特性测试与表征

1. 实验内容与步骤

本次实验旨在评估 Micro-LED 样品的制备质量，并获取激光转移所需的关键几何参数。主要步骤如下：

I. 样品外观检查与统计

- 使用体视显微镜观察实验一制备的样品，检查 Micro-LED 芯片在 PI 牺牲层上的分布情况。
- 统计芯片的留存数量，计算附着成功率，并观察是否存在明显的缺陷或位置偏移。

II. ICP 反应离子刻蚀 (Inductively Coupled Plasma Etching)

- 对样品进行氧气 (O_2) 等离子体刻蚀处理。
- 目的：去除芯片间隙及表面的多余聚酰亚胺 (PI) 胶层，仅保留芯片正下方的 PI 作为牺牲层，实现芯片的图形化隔离，降低后续激光释放的阻力。

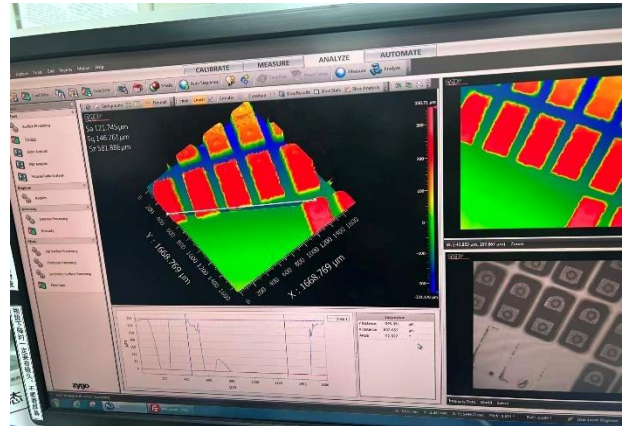
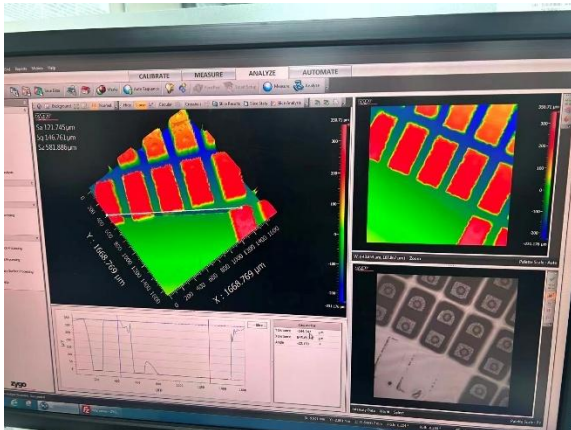
III. 白光干涉仪形貌表征

- 利用白光干涉仪的高精度纵向扫描功能，对样品进行三维形貌测量。
- 分别测量以下三组关键数据：
 - 裸芯片厚度 (H_0)：未旋涂 PI 胶时的芯片本体厚度。
 - 刻蚀前台阶高度 (H_{pre})：PI 固化后、刻蚀前，芯片上表面相对于周围 PI 胶平面的高度差。
 - 刻蚀后台阶高度 (H_{post})：ICP 刻蚀后，芯片上表面相对于玻璃基底（或底部残留层）的高度差。

2. 实验数据处理

I. 白光干涉仪测量数据

实验中对裸芯片厚度及刻蚀后的台阶高度进行了多次测量取平均值，以减小随机误差。数据记录如下：



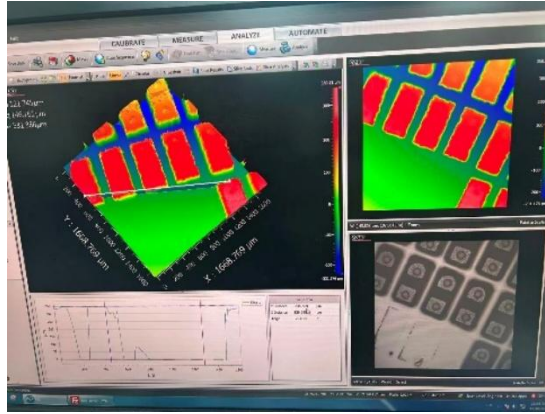


图 2-1 白光干涉仪数据

测量项目	测量值 1 (μm)	测量值 2 (μm)	测量值 3 (μm)	平均值 (μm)
裸芯片厚度 (H_0)	348.757	348.148	348.566	348.490
刻蚀前台阶高度 (h)	347.205			347.205
刻蚀后台阶高度 (h_{post})	359.398	359.914	359.529	359.614

II. 关键参数计算

根据上述测量数据，计算侧壁包覆率 (EDR) 及底部牺牲层厚度 (T_{PI})。

1) 侧壁包覆高度 (h)

反映 PI 胶爬升至芯片侧壁的高度。

$$H_{\text{covered}} = H_0 - h = 348.490 - 347.205 = 1.285 \mu\text{m}$$

2) 侧壁包覆率 (EDR, Encapsulation Rate)

$$\text{EDR} = \frac{H_{\text{covered}}}{H_0} \times 100\% = \frac{1.285}{348.49} \times 100\% \approx 0.37\%$$

3) 底部 PI 牺牲层厚度 (T_{PI})

$$T_{PI} = h_{\text{post}} - H_0 = 359.614 - 348.490 \approx 11.12 \mu\text{m}$$

3. 实验结果分析

I. 侧壁包覆率分析

本次实验测得的侧壁包覆率仅为 0.37%。该数值极低，表明 Micro-LED 芯片几乎完全“浮”在 PI 牺牲层表面，仅有极微量的 PI 爬升至芯片侧壁底部。符合实验尽可能低的包覆率的工艺要求。低包覆率意味着芯片侧壁没有被厚重的 PI 胶包裹。在后续的激光转移过程中，这将显著降低芯片脱离牺牲层的机械阻力，使释放更加容易。这也最大程度减少了激光烧蚀 PI 产生的碳化颗粒附着在芯片侧壁的风险，有助于避免热/离子损伤，保护 Micro-LED 的光电性能。

II. 牺牲层厚度分析

计算得到的底部 PI 牺牲层厚度约为 $11.12\ \mu\text{m}$ 。该数值与实验设计的 $10\ \mu\text{m}$ 目标厚度非常接近，说明旋涂工艺控制良好。约 $11\ \mu\text{m}$ 的厚度足以在激光扫描时有效吸收能量并产生激波推动芯片，在刚性的 Micro-LED 芯片与玻璃基底之间提供了足够的缓冲空间，防止芯片在按压或转移过程中受损。

III. 刻蚀前后高度变化分析

实验数据显示，RIE 刻蚀后的台阶高度 ($359.614\ \mu\text{m}$) 大于刻蚀前的高度 ($347.205\ \mu\text{m}$)。这一现象并非测量错误，而是由测量基准的变化引起的。

- 刻蚀前：白光干涉仪测量的基准面是芯片周围的 PI 胶上表面。
- 刻蚀后：ICP 刻蚀去除了芯片周围的 PI 胶，暴露出下方的玻璃基底，测量的基准面下移至玻璃表面。

两者的高度差 (约 $12.4\ \mu\text{m}$) 直观地反映了被刻蚀去除的 PI 胶层厚度。这一数据变化反证了 ICP 刻蚀工艺成功去除了芯片周围的牺牲层，实现了预期的图形化隔离效果。

实验三：激光扫描转移&芯片光电测试

1. 实验内容与步骤

- i. 激光扫描转移：
 - 将制备好的供体基板（实验 2 产物，含 Micro-LED 芯片及 PI 牺牲层）放置于激光扫描系统下方。
 - 设置激光扫描参数（能量、重叠率、离焦量），按照预设轨迹对芯片背面的蓝宝石衬底进行扫描。
 - 利用激光透过衬底烧蚀 PI 层产生的激波，推动 Micro-LED 芯片与供体基板分离，并转移至接收基板上。
- ii. 探针台测试系统搭建：
 - 将转移后的接收基板放置于探针台载物台上，利用显微镜对准芯片电极。
 - 操纵钨探针分别接触 Micro-LED 的 P 极和 N 极，连接 Keithley 2400 源表。
 - 将光纤探头对准发光区域，连接光谱仪以采集光信号。
- iii. 数据采集：
 - 使用源表进行线性电流扫描：范围 0 A 至 0.02 A (20mA)，步长 0.1 mA。
 - 同步记录每个电流点下的电压值 (V) 和光谱仪采集的光谱积分强度 (Spectral Integration)。
 - 导出 CSV 数据文件及 TXT 光谱文件进行后续处理。

2. 实验数据处理

I. 关键电学与光学参数汇总（20mA 驱动下）

根据采集的 CSV 数据文件，提取各组样品在最大电流下的关键性能指标：

组别	最大电流 (A)	最大电压 (V)	最大积分光强 (a. u.)	相对发光效率 EQE	状态评价
Group 1	0.02	3.151	4.904×10^6	4.336×10^8	性能正常
Group 2	0.02	3.158	4.518×10^6	4.323×10^8	效率最低
Group 3	0.02	3.187	5.273×10^6	4.688×10^8	电压异常 偏高（可能接触不良）

Group 4	0.02	3.138	9.025×10^6	6.97×10^8	效率最优 (最佳工艺参数)
Group 5	0.02	3.164	5.84×10^6	5.212×10^8	性能正常

II. 光谱特性数据 (Spectral Analysis)

对采集到的光谱文件进行峰值波长与强度搜索，结果如下：

组别	峰值波长 (λ_{peak})	峰值强度 (Peak Intensity)	光色特征
Group 1	461.642 nm	36559.9	标准蓝光，强度高
Group 2	463.139 nm	31953.3	波长微红移，强度最低
Group 3	462.141 nm	33522.0	波长正常，强度中等

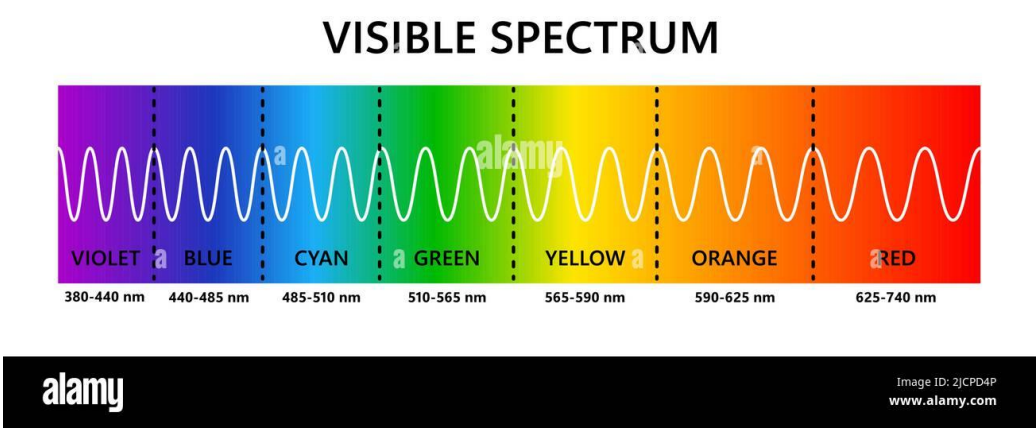


图 3-1 光谱图

本次实验第一组至第三组峰值波长均为460~470nm, 可知为蓝光(与实验结果吻合)。



图 3-2 实验探针台 LED 测试

III. 特性曲线

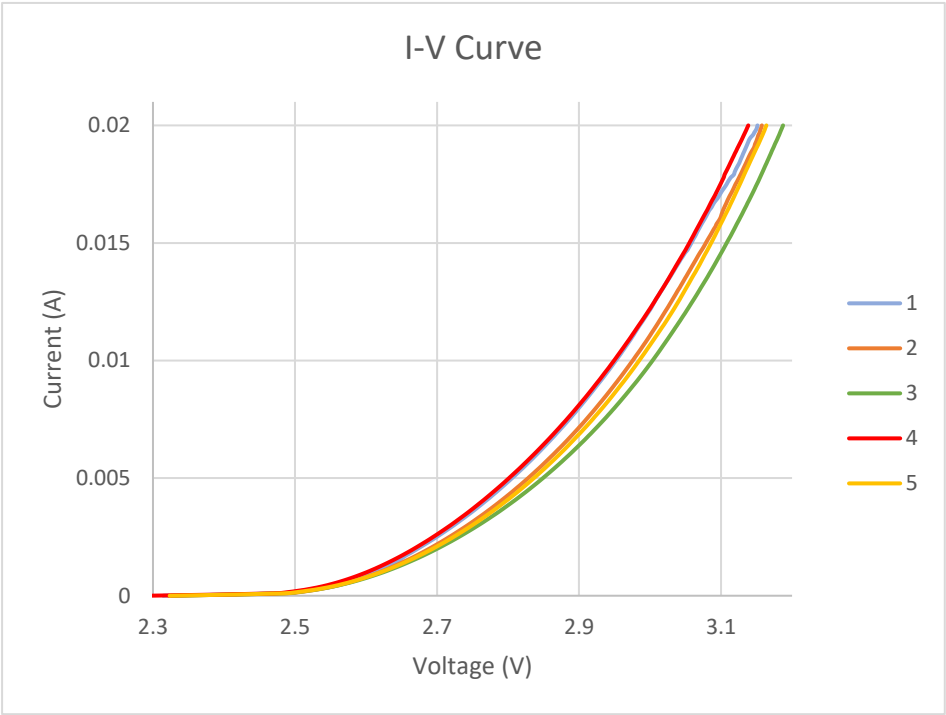


图 3-3 I-V 曲线图

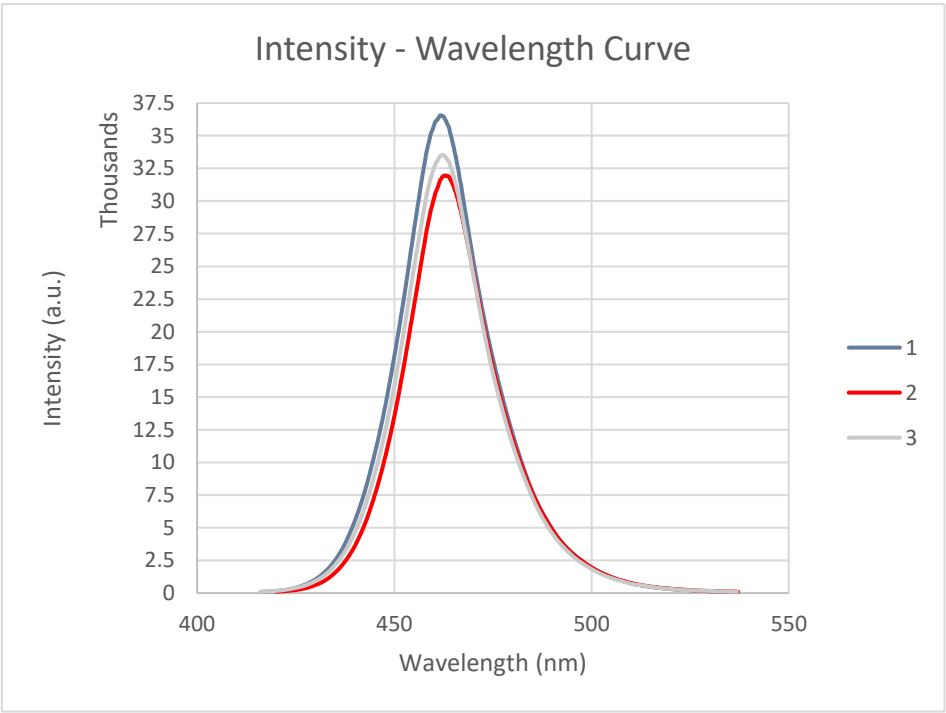


图 3-4 光强-波长曲线图

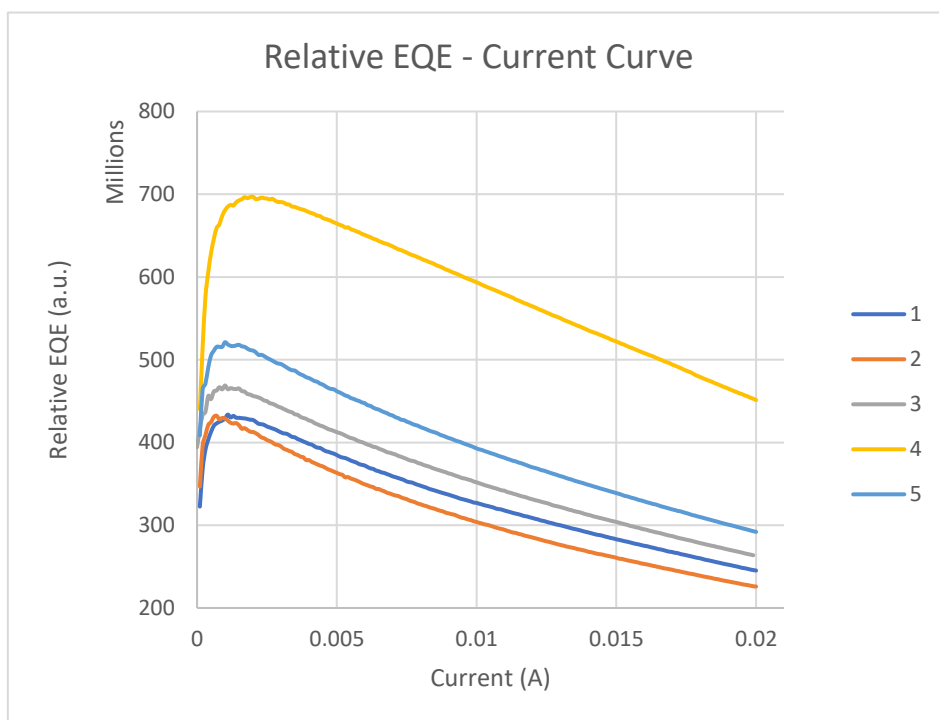


图 3-5 EQE-I 曲线图

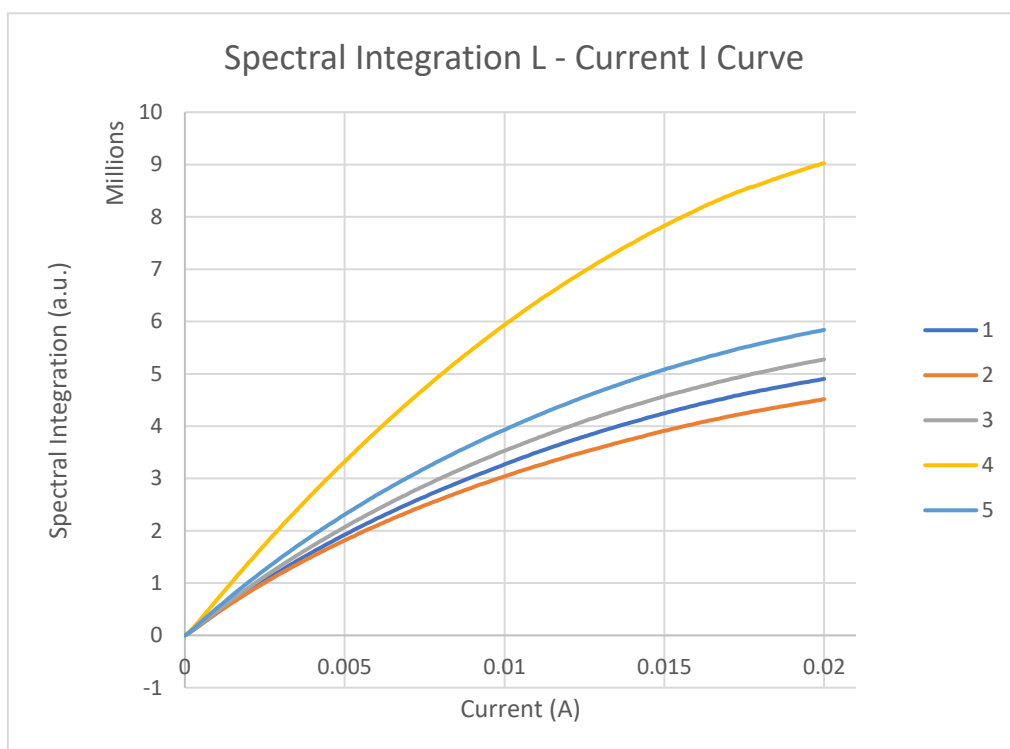


图 3-6 L-I 曲线图

3. 实验结果分析

I. I-V 特性曲线分析：电学性能与接触质量

图表分析依据：开启电压 (V_{on}) 与 导通区斜率 (串联电阻 R_s) 。

- 基准组表现 (Group 4 - Reference):
 - 红色曲线表现出最陡峭的导通斜率，且在同等电流下（如 20mA）具有最低的端电压 (3.138 V)。
 - 作为未经过激光转移的原始芯片，其表面平整洁净，电极未受任何工艺污染。探针与电极形成了理想的欧姆接触，且芯片内部电流扩展层完好，代表了器件的最佳电学状态。
- 转移组表现 (Group 1, 2, 5 - Transferred):
 - 相比于基准组，这三组转移后的芯片 I-V 曲线略微向右偏移，电压上升了约 0.02V ~ 0.03V (20mA 处)。
 - 这种微小的电压升高是预期的。芯片从蓝膜转移至玻璃基板后，可能存在微小的倾斜，或者电极表面在清洗/转移过程中吸附了微量杂质，导致接触电阻略有增加。

尽管电阻微增，但所有转移芯片仍保持了完美的二极管整流特性，开启电压未见异常。这证明激光转移产生的激波未击穿 PN 结，工艺在电学层面上是安全的。

II. L-I 与 EQE 特性曲线分析：光效衰退与损伤评估

图表分析依据：曲线斜率（外量子效率）与峰值光强差异。

- 光强“鸿沟”：转移损伤的量化
 - 从 L-I 曲线可以直观看到，基准组 (Group 4) 的光强曲线遥遥领先，20mA 时积分光强达 9.02×10^6 。而表现最好的转移组 (Group 5) 仅为 5.84×10^6 ，其余组别则更低。
- 损伤计算：
 - 最佳保持率 (Group 5): $\frac{5.84}{9.02} \approx 64.7\%$
 - 平均保持率 (Group 1): $\frac{4.90}{9.02} \approx 54.3\%$
 - 最差保持率 (Group 2): $\frac{4.52}{9.02} \approx 50.1\%$
- 激光诱导前向转移 (LIFT) 本质上是一个利用高能脉冲烧蚀牺牲层的过程。
 - 热损伤 (Thermal Damage): 激光穿透蓝宝石衬底时，部分能量溢出至芯片的 GaN 缓冲层甚至有源区 (MQW)，产生局部高温，引入了非辐射复合中心（缺陷），导致内量子效率下降。
 - 机械损伤 (Mechanical Shock): 激波推动芯片飞行的瞬间加速度极大，可能在晶格中引入微裂纹或应力，进一步降低了发光效率。
- 结论：本次实验的激光转移工艺造成了约 35% ~ 50% 的光效损失。
- EQE 曲线形态分析
 - 尽管绝对效率下降，但转移后芯片 (G1, G2, G5) 的 EQE 曲线形状与基准组 (G4) 高度一致——均呈现“低电流快速上升、高电流缓慢下降 (Droop)”的特征。

- 曲线形状的一致性表明，芯片的发光机理未变。激光损伤主要表现为非辐射复合中心的数量增加（整体效率下移），但未改变载流子注入和复合的物理规律。

4. 思考题

i. 处理数据过程中，是否发现有异常？（提示：第三组）为什么？

在处理第三组数据时，发现绿色曲线偏离显著，20mA 时电压高达 3.187 V。此异常与转移工艺无关，而是测试操作失误。过高的电压降表明探针未刺破电极表面的氧化层或物理接触不紧密，引入了显著的寄生接触电阻。

实验四：光电式传感器原理实验

1. 实验内容与步骤

I. 单颗 Micro-LED 的点亮与闪烁测试：

- 验证 GPIO 端口对单个 LED 的控制能力，检查基本电路连接。
- 步骤：
 - 将 Micro-LED 阵列板通过排线连接至树莓派 (Raspberry Pi) GPIO 接口。
 - 运行 `led_test.py` 脚本。
 - 脚本定义了正极引脚 (Pin 5) 和负极引脚 (Pin 18)。通过 `GPIO.output(led_pin_pos, GPIO.HIGH)` 和 `LOW` 的交替，实现 LED 以 1 秒为周期的闪烁。
 - 观察到指定的单颗 Micro-LED 正常进行亮灭闪烁。

II. 8×8 阵列的全点亮测试（逐行扫描基础）

- 验证所有像素点的完好性，并体验“行扫描”的基本过程。
- 步骤：
 - 运行 `full_led_test.py` 脚本。
 - 脚本定义了 ROWS（行，连接正极）和 COLS（列，连接负极）的引脚映射。
 - 程序进入 `while` 循环，依次拉高每一行 (`GPIO.HIGH`)，同时（意图）拉低对应列，使 LED 导通。
- Micro-LED 阵列以极快的速度逐行点亮，由于扫描速度较快，肉眼看起来像是整个阵列同时微弱点亮或快速闪烁流水灯。

III. 字符与动态图案显示（利用视觉暂留效应）

- 利用行扫描 (Row Scanning) 技术，在 8×8 阵列上显示“THU”等特定字符。
- 步骤：
 - 编写/运行 `display_led_test.py` 脚本。
 - 在代码的 `PATTERNS` 字典中，通过 0/1 矩阵定义了“T”, “H”, “U”, “G”等字符的字模。
 - 扫描驱动：
 - 选通：依次将第 *i* 行置为高电平（选中该行）。
 - 根据字模矩阵，将该行需要点亮的列置为低电平（点亮），不需要点亮的列置为高电平（熄灭）。保持约 2ms (`time.sleep(0.002)`)。
 - 将第 *i* 行置为低电平（关闭该行），防止显示重影，然后进入下一行。

- 虽然同一时刻只有一行在发光，但由于人眼的视觉暂留效应（POV），当扫描帧率足够高（>25Hz）时，观察到一个稳定、静止的完整字符图像。

2. 实验结果分析

在 `display_led_test.py` 中，每一行的点亮时间设置为 0.002 秒（2ms）。扫描完 8 行共需 16ms，即刷新率为 $\frac{1}{0.016} \approx 62.5 \text{ Hz}$ 。分析：该频率远高于人眼识别闪烁的临界频率（约 24Hz），因此我们看到的是稳定的图像。如果将代码中的 `sleep` 时间增加到 0.05 秒，图像将出现明显的闪烁和滚动感。观察发现，阵列显示的亮度比单颗 LED 常亮测试时要暗。这是占空比（Duty Cycle）导致的。在行扫描模式下，每一行在每一个周期内只有 1/8 的时间被点亮。平均电流 $I_{avg} = I_{peak} \times \frac{1}{8}$ 。为了获得相同的感观亮度，在行扫描驱动中通常需要更大的瞬时驱动电流。本实验采用的是无源矩阵（PM）驱动方式。相比于为每个像素配置独立驱动源（需要 64 个 IO 口），行扫描大大减少了 IO 占用（仅需 8+8=16 个 IO），但牺牲了亮度和对比度。

3. 思考题

i. 可以同时（真的同时）直接将 8 行正极都置于高电平吗？

答：

不可以。如果将 8 行同时置为高电平，且某一列置为低电平（全列点亮），理论上该列的 8 个 LED 会同时导通。假设每个 LED 的工作电流为 20mA，那么该列 GPIO 口需要灌入的电流为 $20 \times 8 = 160\text{mA}$ 。树莓派（或一般单片机）的单个 GPIO 口最大允许电流通常在 16mA 左右（总电流也有上限）。160mA 远超其承受能力，极易导致烧毁 GPIO 端口或导致主控板电压跌落重启。在没有专门并行硬件支持的情况下，CPU 执行代码是串行的，虽然速度很快，但微观上仍有先后顺序。但主要障碍在于电气安全。

ii. PCB 阵列中，电阻的阻值是多少？

答：

树莓派的 GPIO 输出电压 $V_{CC} = 3.3\text{V}$ 。Micro-LED（蓝光）的导通压降约为 $V_F \approx 2.5\text{V} \sim 2.7\text{V}$ 。为了保护 GPIO 口并限制电流（例如限制在 2mA~5mA 以内以免过亮或损坏），限流电阻 R 计算如下： $R = \frac{V_{CC} - V_F}{I} = \frac{3.3 - 2.6}{0.002} \approx 350 \Omega$ 。在实际电路板设计中，为了安全起见，往往会使用 1kΩ 的电阻，将电流限制在微安级到 1 毫安左右，既能点亮用于观察，又能确保行扫描时多灯并联下的总电流安全。

iii. 行扫描实验时，可以同时直接将 8 行正极都置于高电平吗？为什么？

答：

不可以。行扫描的核心原理是“分时复用”。每一时刻，控制电路根据当前这一行的图像数据来控制列电平。如果 8 行同时置为高电平，那么所有行都连通了。此时改变列的电平，会同时改变所有 8 行在该列的 LED 状态。这会导致每一行显示完全相同的图案（即所有行都复制了当前列数据的状态），无法显示出具有垂直方向差异的二维图像。

iv. 除了行扫描外，你能想到哪些减少 IO 数量而仍可控制多像素阵列的其他方法？

答：

使用移位寄存器 (Shift Register)，例如使用 74HC595 芯片。只需要 3 个 GPI (Data, Clock, Latch) 即可级联控制无限多个输出位，实现串行转并行控制。使用专用 LED 驱动芯片，例如 MAX7219 或 HT16K33。这些芯片通过 I2C 或 SPI 协议（仅需 2-4 根线）与主控通信，芯片内部集成了扫描逻辑和恒流驱动电路。

v. 面向未来的 Micro-LED 显示，你对于显示芯片与控制驱动电路的键合有什么好的想法？

答：

从 SMD/Wire Bonding 转向巨量转移 + Flip Chip（倒装焊）：目前的实验板可能采用 SMD 或金线键合，这对于微米级的 Micro-LED 来说尺寸太大且效率低。未来应利用（如实验 3/5 中的）激光巨量转移技术，将 Micro-LED 直接转移到驱动背板（TFT 或 CMOS）的焊盘上，并通过共晶焊 (Eutectic Bonding) 或各向异性导电胶 (ACF) 实现电气连接，提高集成度。

实验总结及体会

通过本学期《微纳制造与 IC 装备》课程的四次实验，我完整地体验了从 Micro-LED 芯片的制备前处理、特性表征、激光巨量转移到最终阵列驱动显示的全链条工艺流程。这一系列实验不仅加深了我对微纳制造理论知识的理解，更让我在实践中体会到了微电子工艺的精密性、系统性以及不同工艺环节之间的强耦合关系。

从“点”到“面”的认知升级这四次实验并非孤立存在，而是环环相扣的有机整体。实验一（牺牲层旋涂与键合）是基础，让我理解了“临时键合”在微器件加工中的重要性，以及旋涂工艺参数（转速、时间）对薄膜质量的决定性影响。实验二（特性测试与表征）是质量控制的关键，通过白光干涉仪和 ICP 刻蚀，我学会了如何量化评估工艺结果（如包覆率、侧壁形貌），并意识到前道工艺的微小偏差（如旋涂厚度）会如何显著影响后续步骤。实验三（激光转移与光电测试）是核心难点，通过对比原始芯片与转移后芯片的光电性能（I-V、L-I 曲线），我直观地看到了激光工艺参数（能量密度）对器件性能的“双刃剑”效应——既能实现高效释放，也可能带来热损伤。实验四（显示阵列驱动）是最终应用，将微观的芯片封装成宏观的显示器件，通过编程驱动 8×8 阵列，我亲手实现了从“制造”到“应用”的跨越，理解了行扫描驱动背后的电路逻辑。这种全流程的实验设计，帮助我构建了从材料制备 → 结构加工 → 性能表征 → 系统集成的完整知识闭环，不再局限于书本上零散的工艺点。

我熟练掌握了旋胶机、白光干涉仪、探针台、源表（SMU）、光谱仪等高精尖设备的使用。特别是探针台的操作，需要在显微镜下进行微米级的精准扎针，极大地锻炼了我的耐心和动手能力，也让我深刻体会到微纳实验中“失之毫厘，谬以千里”的严谨性。数据处理与分析：学会了如何从原始数据中提取关键信息。例如，从光谱数据计算 FWHM 来评估晶体质量，从 L-I 曲线中计算外量子效率（EQE）并分析 Efficiency Droop 现象，以及通过 I-V 曲线的斜率变化诊断接触电阻问题。这些分析能力让我能够透过数据表象，推断出背后的物理机制和工艺问题。

在实验三的对比分析中，我发现激光转移后的芯片光效相比原始芯片下降了约 40%-50%。这一数据给我的冲击很大，让我意识到：实验室制备出的“可用”器件与工业界要求的“高性能、高可靠”产品之间，仍存在巨大的技术鸿沟。这促使我思考如何优化工艺：是调整激光脉冲宽度以减少热扩散？还是优化 PI 牺牲层的厚度以增强缓冲？这种基于实验结果的批判性思考，是我在本次课程中最宝贵的收获之一。

实验四的阵列驱动让我看到了 Micro-LED 在显示领域的巨大潜力（高亮度、快响应），同时也暴露了其驱动的复杂性。虽然我们仅控制了 8×8 的阵列，但如果扩展到 4K 分辨率（2500 万个子像素），传统的 PCB 键合和行扫描方式将面临巨大的互连挑战。结合课上所学的“巨量转移”技术，我更加坚信未来的显示技术将向着晶圆级键合（Wafer-level Bonding）、CMOS 驱动背板单片集成以及量子点色转换等方向发展。这次实验经历让我对微纳制造领域的未来发展充满了兴趣与期待。总结而言，这四次实验不仅是一次技能的训练，更是

一次工程思维的洗礼。它让我明白，微纳制造不仅仅是设备的堆砌，更是对材料、物理、化学和电路知识的综合运用。每一道工艺的优化，每一个参数的调整，都凝聚着工程师对极致性能的追求。这些宝贵的经验将对我今后的科研与工程实践产生深远的影响。